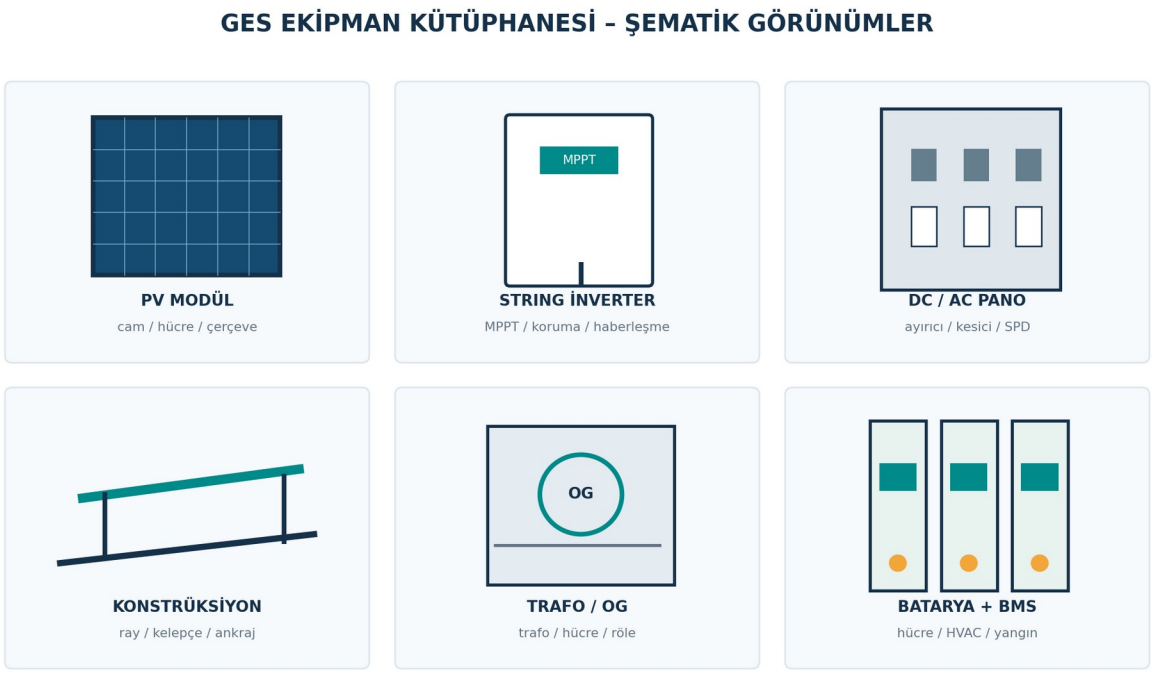
SEMP GRUP / GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNE GİRİŞ

BÖLÜM 10 • TEKNİK VE TİCARİ TEDARİK REHBERİ

GES EKİPMANLARI VE MALZEMELER

Teknik seçimi, satın alma, kalite güvence ve proje bazlı malzeme planlama



Özgün ekipman illüstrasyonları; fiziksel ürün fotoğrafı veya ölçekli imalat çizimi değildir.

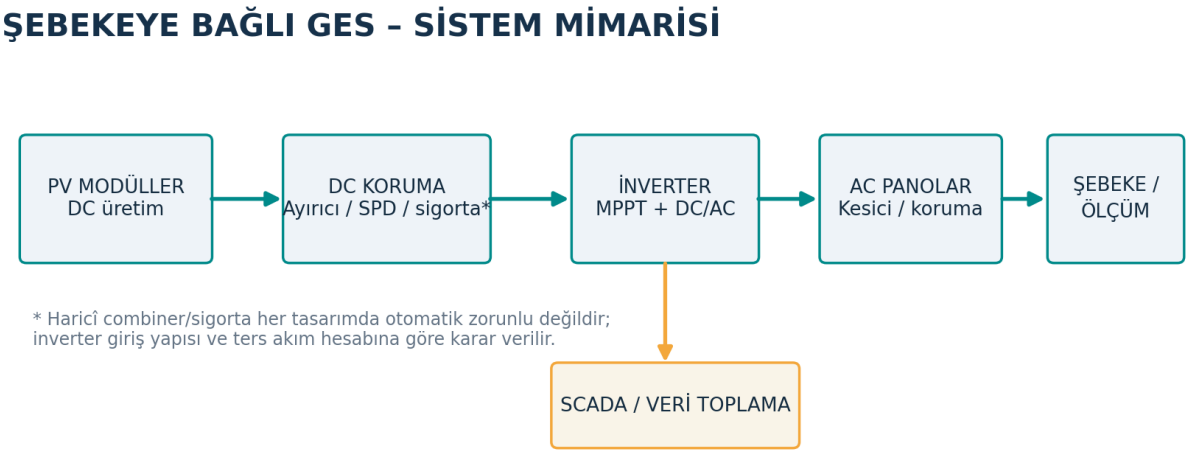
Yönetim kararı için: Bu bölüm, tek bir markayı önermeden malzeme seçiminin teknik, hukuki, finansal ve servis boyutlarını karşılaştırır. Nihai sipariş için onaylı proje ve üreticiye ait güncel model/doküman eşleştirmesi gerekir.

Hazırlanan çalışma: 05 Kasım 2026 | Kapsam: Türkiye / ticari çatı, sanayi, arazi ve opsiyonel depolama

01 YÖNETİCİ ÖZETİ

GES yatırımında ekipman seçimi yalnız panelin Wp değeri veya inverter etiket fiyatıyla yapılamaz. SEMP Grup için satın alma yaklaşımı üç katmandan oluşmalıdır: (i) teknik/standart uygunluğu, (ii) yaşam döngüsü boyunca garanti ve servis güvencesi, (iii) sözleşme, teslimat ve nakit akışı riski. Paneller ile inverterler ana bileşenlerdir; DC/AC koruma, konstrüksiyon, kablo, bağlantı elemanları ve ölçüm sistemleri ise tesisin işletilebilirliği için aynı derecede kritiktir. [S01–S04]

Yönetim sorusu	Önerilen karar standardı	Üretilecek kanıt
Neyi satın alıyoruz?	Onaylı tek hat + seri/model bazlı BOM	Revizyon kontrollü malzeme listesi
Ucuz mu, iyi mi?	KDV/kur + teknik + garanti + servis + ömür toplamı	Karşılaştırmalı teklif değerlendirmesi
Kim onaylıyor?	Teknik mühendis + satın alma + finans çift kontrolü	Üçlü onay ve sipariş kayıtları
Sahaya ne gelir?	Seri no/lot/hasar/sertifika giriş kontrolü	Mal kabul, fotoğraf ve test kayıtları
Kim sorumlu?	Üretici–distribütör–EPC yüklenicisi ayrımı	Garanti / teslim / arıza SLA hükümleri



Şekil 1 — Şebekeye bağlı GES'in ana elektrik ve izleme bileşenleri.

1.1. SEMP Grup için önerilen başlangıç politikası

- Panel ve inverteri stoktan rastgele seçmek yerine projeye özel teknik şartname üzerinden satın alın.
- İlk projelerde üretici/distribütörün Türkiye servis kanıtını, garanti sürecini ve yedek cihaz temin koşulunu zorunlu teklif kalemi yapın.
- Bağlantı ve kabul merciinin kabul ettiği model, koruma ayarları ve sertifikalar kontrol edilmeden kesin sipariş vermeyin.
- Sürekli değişen perakende fiyatlarından ziyade üç adet karşılaştırılabilir B2B teklif, Incoterms, vergi ve teslim koşullarını kayda alın.

02 EKİPMAN SINIFLANDIRMASI VE TAM KAPSAM

Sistem katmanı	Ekipman / malzeme	Kritik teknik karar
DC üretim	PV modül; junction box; fabrika DC kablo çıkışları	Wp, verim, Voc/Isc, sıcaklık, yangın ve yük
DC toplama	String kablosu; konektör; combiner; DC sigorta; DC ayırıcı	Gerilim, ters akım, uyumlu mating, seçicilik
DC aşırı gerilim	PV sınıfı SPD; eşpotansiyel ve PE iletkeni	Tip / Ucpv / yerleşim / yıldırım analizi
Güç dönüşümü	String / central / hibrit inverter; optimizer gerekirse	MPPT, akım, şebeke kodu, haberleşme, IP
AC güç	AG pano; MCCB/ACB; RCD/RCM; AC SPD; sayaç	Kısa devre, selektivite, gerilim, sayaç ölçümü
OG ve şebeke	Trafo; OG hücre; koruma rölesi; RMU; OG kablo	Bağlantı görüşü, gerilim, koruma koordinasyonu
Mekanik sistem	Ray; orta/kenar kelepçe; vida; ankraj; zemin kazığı	Rüzgâr, kar, deprem, statik, korozyon
Veri/izleme	Data logger; sayaç; gateway; router; SCADA	Modbus TCP/RTU, erişim, siber güvenlik
Depolama – ops.	LFP/NMC batarya; BMS; PCS; EMS; HVAC/yangın	Kimya, güvenlik, kullanım senaryosu, izin

Sistem katmanı	Ekipman / malzeme	Kritik teknik karar
Devreye alma	I-V test cihazı; izolasyon ölçer; termal kamera; tork	Kalibrasyon, test planı, kayıt ve kabul

03 FOTOVOLTAİK MODÜLLER: TEKNOLOJİ VE SEÇİM

PERC, n-type TOPCon, HJT ve arka kontaklı tasarımlar farklı sıcaklık, gölgelenme, verim ve fiyat profilleri sunar. “Bifacial” özelliğin üretime katkısı albedo, kurulum yüksekliği, sıra arası mesafe ve ışınım modellemesine bağlıdır. Bu nedenle teknolojiyi yalnız isimle değil yerleşime göre seçmek gerekir. IEC 61215 tasarım yeterliliği, IEC 61730 modül güvenliği için başlıca referans aileleridir. [S05–S06]

Özellik	Kontrol edilmeli	Kabul kriteri / kanıt
Elektriksel	STC Pmax, Vmpp, Impp, Voc, Isc, sıcaklık katsayıları	Üretici model bazlı son veri sayfası
Mekanik	Boyut, kütle, cam/cam veya cam/arka yüz, kelepçe bölgeleri	Statik ve üretici montaj talimatına uyum
Dayanım	Mekanik yük, rüzgâr/kar, dolu, PID ve LID/LETID	Model/seri için test raporları
Yangın ve çevre	Yangın sınıfı, tuz sisi, amonyak, kum ve toz	Yerel maruziyete uygun belgeler
Üretim/garanti	Pozitif güç toleransı, yıllık degradasyon, ürün garantisi	Garantinin güncel resmî şartnamesi
Lojistik	Palet içeriği, kırık panel politikası, teslimde görüntü	Seri no ve hasar tutanağı

3.1. Gerçek veri sayfasından örnek modül

Üretici: JinkoSolar • Model: JKM610N-78HL4-BDV • Datasheet: Tiger Neo 590–610 W serisi. Aşağıdaki değerler **yalnız bu model revizyonuna** aittir; başka 610 W paneller için otomatik kullanılamaz. [S09]

Pmax	Vmpp	Impp	Voc	Isc	Verim	Boyut / ağırlık
610 Wp	45,60 V	13,38 A	55,31 V	14,03 A	%21,82	2.465×1.134×35 mm / 34,6 kg

Bu modelin 1.500 V DC sistem sınırı ve 30 A azami seri sigorta değeri, tek başına her invertere veya her paralel bağlantıya uygun olduğu anlamına gelmez. Dizi konfigürasyonu, inverter giriş limitleri ve ilgili standartlara göre hesaplanır.

04 İNVERTERLER: STRING, MERKEZİ, HİBRİT

Tip	Hangi projede öne çıkar?	Avantaj	Sınır / kontrol
String inverter	Ticari çatı ve dağıtılmış saha	MPPT esnekliği, modüler bakım	İnverter sayısı ve AC kablo organizasyonu
Merkezi inverter	Büyük ve homojen arazi	Büyük güçte merkezî yapı	Tek noktada arıza ve servis/trafo tasarımı
Hibrit inverter	Depolamalı küçük/orta sistem	Batarya entegrasyonu	BMS protokol uyumu ve izin
Mikro inverter / optimizer	Karmaşık gölge / küçük kurulum	Modül seviyesi kontrol	Ek cihaz, uyum ve servis ömrü

2026 katalog karşılaştırması için iki veri sayfası örneği seçildi: Huawei SUN2000-100KTL-M2 (100 kW AC) ve Sungrow SG125CX-P2 (125 kVA AC). Bunlar “kazanan marka” belirlemek amacıyla değil, hangi sayısal teknik kriterlerin karşılaştırılması gerektiğini göstermek içindir. [S10–S11]

Kriter	Huawei 100KTL-M2	Sungrow SG125CX-P2
AC anma	100 kW aktif güç	125 kVA görünür güç
Azami DC gerilim	1.100 V	1.100 V
Bağımsız MPPT	10	12
MPPT başına azami akım	30 A	30 A
Azami kısa devre / MPPT	40 A	40 A

Kriter	Huawei 100KTL-M2	Sungrow SG125CX-P2
Koruma sınıfı	IP66	IP66
Haberleşme	RS485, opsiyonel ağ/dongle	RS485, opsiyonel WLAN/Ethernet
Yerli kabul şartı	Proje bazında şebeke uygunluk belgesi	Proje bazında şebeke uygunluk belgesi

Dikkat: 100 kW aktif güç ile 125 kVA görünür güç birebir eşit değildir. Kullanım, şebeke bağlantı değeri, güç faktörü ve onaylı proje koşullarında değerlendirilir.

05 DC SİSTEM, KABLO VE KONEKTÖRLER

PV DC kablo seçimi için IEC 62930 ve uygulamaya göre EN 50618/H1Z2Z2-K uygunluğu, DC gerilim, UV, sıcaklık, döşeme yöntemi ve akım taşıma kapasitesi birlikte aranır. DC konektörlerde IEC 62852 uygunluğu ve üreticinin **eşleştirilmesine izin verdiği** tipler şarttır. Aynı fiziksel şekle sahip iki “MC4 tipi” konektörü gelişigüzel birleştirmek güvenli kabul edilmez. [S07–S08]

Malzeme	İstenecek teknik bilgi	Sık görülen saha riski
DC kablo	1,5 kV sınıfı, mm², ısı/UV/yangın, metraj ve kayıp hesabı	Yanlış kesit, UV dayanımı olmayan kablo
Konektör	Üretici/model eşleşmesi, krimp takımı, akım/gerilim	Farklı marka birleştirme, gevşek krimp
Combiner box	Giriş dizi sayısı, sigorta/ayırıcı/SPD, IP, ısı	Sigorta gerekliliğini hesapsız varsayma
DC ayırıcı	PV DC kesme yeteneği, gerilim ve kutup sayısı	AC tip ayırıcının DC’de kullanılması
String sigortası	Ters akım / paralel dizi ve üretici üst sınırı	Her stringe otomatik konur varsayımı
PV SPD	IEC 61643-31; Ucpv, Tip 1/2 değerlendirmesi	Yanlış SPD tipi/konumu/PE hattı

06 AG/OG, PANOLAR, TRAFO VE SAYAÇ SİSTEMİ

AG pano ve OG bağlantı kalemleri, şebekeye bağlantı görüşü ile onaylı tek hat şemasına göre seçilir. AG şalterlerinin kesme kapasitesi tesisin hesaplanan kısa devre akımını karşılamalı; kaçak akım algılama, anti-islanding, uzaktan kumanda veya merkezi koruma gibi fonksiyonlar ilgili bağlantı koşullarına göre belirlenmelidir. [S01–S03]

Sistem	Ekipman	Teknik kanıt
AG ana dağıtım	ACB/MCCB, bara, ölçü, röle, SPD	Icu/Ics, termik, busbar ısı, tip test
AC kablo	Cu/Al güç kablosu, tavalar, pabuç	Kısa devre ve gerilim düşümü hesapları
OG tesis varsa	Trafo, RMU/hücre, OG kablo, koruma rölesi	Şebeke işletmecisi şartnamesi + koruma ayarı
Ölçüm	Faturalamaya esas çift yönlü sayaç ve CT/VT	Ölçü devresi, mühür, haberleşme uygunluğu
SCADA / kontrol	Veri toplayıcı, gateway, güç kısıtlama	Sinyal listesi ve siber güvenlik gereksinimi

07 KONSTRÜKSİYON VE MONTAJ MALZEMELERİ

Çatı ve arazi sistemlerinde taşıyıcı tasarım mekanik bir hesap işidir: rüzgâr emme, kar yükü, panel ağırlığı, korozyon, deprem, su yalıtımı, ısıl hareket, galvanik korozyon ve bakım erişimi incelenir. Kenet çatı, trapez sac, membran/beton ve zemin tipi çözümler aynı ankraj detayını kullanamaz. Üretici kelepçe ve tork talimatları proje dosyasında bulunmalıdır.

Çatı / arazi	Temel ürünler	İlk kontrol
Trapez sac çatı	L ayak, sızdırmaz bağlantı, ray, kelepçe	Sac/taşıyıcı yeterliliği ve sızdırmazlık
Kenet çatı	Sertifikalı kenet kelepçesi, ray	Kenet tipi ve çekme testi / üretici onayı
Beton çatı	Balast / kimyasal ankraj, yalıtım detayları	Taşıma kapasitesi ve su yalıtımı
Arazi sabit eğim	Galvanizli çelik/alüminyum, kazık/temel	Jeoteknik, korozyon, zemin çekme
Tracker	Motor, aktüatör, kontrol, bakım parçaları	Rüzgâr stow, bakım, enerji tüketimi

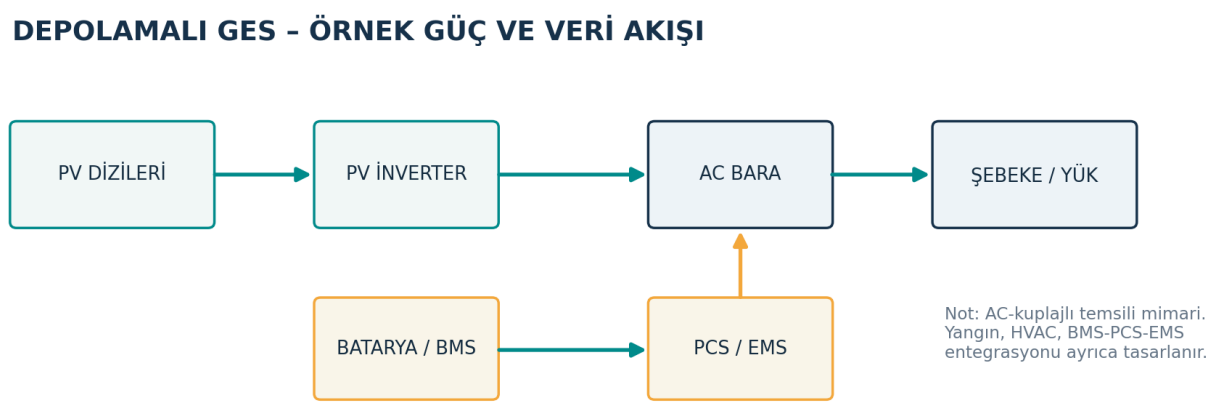
08 İZLEME, SCADA VE SİBER GÜVENLİK

İzleme için ham inverter portalı başlangıçta yeterli olabilir; çok lokasyonlu kurumsal bakım modelinde veri platformu, ölçüm doğrulama ve alarm yönetimi gerekir. Entegrasyonun temelini inverter register haritası, sürüm bilgileri, Modbus RTU/TCP veya üretici API yetkileri, zaman senkronizasyonu ve IEC 62443 ilkelerine göre erişim kontrolleri oluşturur. Yazılımcı istihdamı başlangıçta zorunlu değildir; ancak SCADA/otomasyon entegratörü veya servis sözleşmesi gerekecektir.

Veri/özellik	Neden gerekli?	Teslim belgesi
AC üretim + anlık güç	Faturalama ve performans karşılaştırması	Sayaç/inverter etiket ve ölçü kaydı
String DC / MPPT	Kayıp ve arıza tanılama	MPPT kanal eşleşmesi
Sıcaklık, ışınım, rüzgâr	Performans oranı ve normalizasyon	Sensör kalibrasyon belgesi
Olay/alarm, durum kodu	SLA ve hızlı müdahale	Alarm matrisi, eskalasyon listesi
Erişim / veri sahibi	KVKK, siber güvenlik ve bakım devri	Kullanıcı/rol listesi ve yedekleme planı

09 DEPOLAMA (BESS): OPSİYONEL ANCAK ÖZEL RİSK

Batarya kabini, BMS, PCS, EMS, HVAC, yangın algılama-söndürme, ayırıcı ve ölçüm tek bir ekosistemdir. BESS elektriksel güvenlik ve işletme kurgusu için IEC 62619:2022 (endüstriyel lityum hücre/batarya) ve IEC 62933-5-2:2025 (şebeke bütünleşik elektrokimyasal sistemler) temel referanslardır. Bunlar yalnızca ürün sertifikası konusunu değil sistemin yaşam döngüsünü ele alır. [S13–S14]



Şekil 2 — AC-kuplajlı BESS mimarisi; tek bir zorunlu kurulum biçimi değildir.

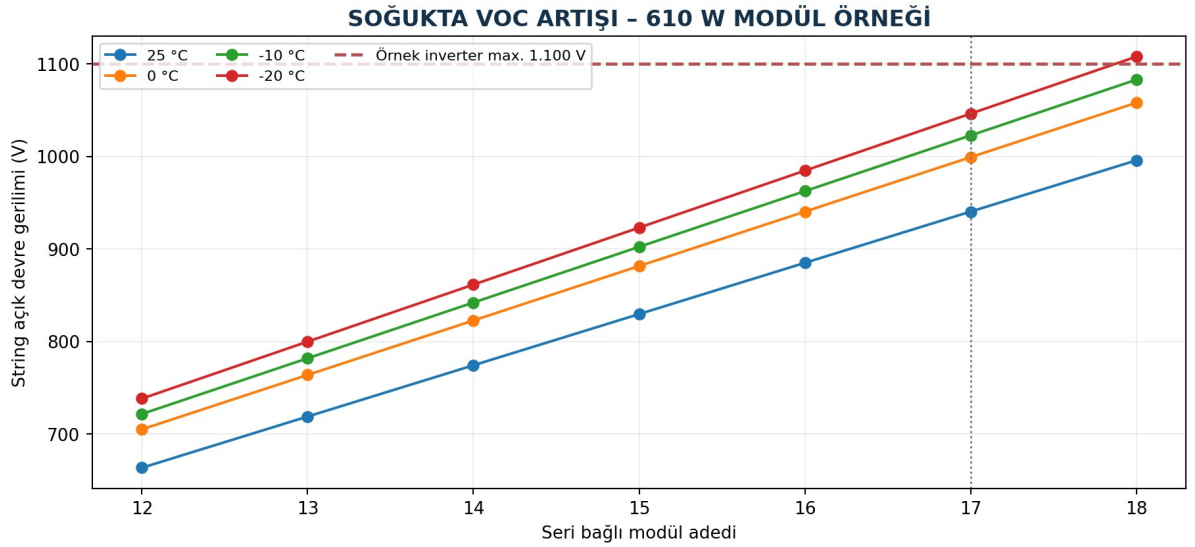
Kritik soru	Alınacak yanıt / belge
Neden depolama?	Puantaş, yedekleme, tüketim optimizasyonu, şebeke hizmeti: yatırım senaryosu
Kimya ve kapasite?	LFP/NMC, nominal/kullanılabilir kWh, çevrim, C-rate, DoD, çalışma sıcaklığı
BMS-PCS-EMS?	Onaylı protokol sürümleri ve güvenli kapanma senaryosu
Güvenlik?	Yangın analizi, havalandırma/HVAC, sensör, acil durdurma, yerel izin
Garanti?	Enerji throughput, çevrim, kapasite sonunda SOH, istisnalar, söküm/geri dönüşüm

10 TEKNİK UYUMLULUK ÖRNEĞİ: 610 W PANEL + 100 kW İNVERTER

Bu bölümdeki sayılar doğrulanmış iki üretici veri sayfasından gelir: Jinko JKM610N-78HL4-BDV ve Huawei SUN2000-100KTL-M2. Proje alanı, tasarım sıcaklıkları ve nihai koruma seçimi ise temsili kabul edilmiştir. [S09–S10]

Parametre	Değer	Kontrol
Modül	610 W; Voc 55,31 V; Vmpp 45,60 V; Isc 14,03 A; Impp 13,38 A	Üretici STC datasheet
İnverter	100 kW AC; Vdc max 1.100 V; 10 MPPT; 30 A/MPPT; 40 A Isc/MPPT	Üretici datasheet

Parametre	Değer	Kontrol
Temsili dizi	17 modül/string × 12 string = 204 modül	DC = 124,44 kWp
MPPT yerleşimi	2 MPPT × 2 string; 8 MPPT × 1 string	Toplam 12 string / 10 MPPT
DC/AC oranı	124,44 / 100 = 1,2444	Kırpılma ve üretim analizi gerekir
Soğuk Voc örneği	-20 °C: 17×55,31×[1+0,0025×45] ≈ 1.046 V	1.100 V maksimumun altında
2 string MPPT Impp	2 × 13,38 = 26,76 A	30 A/MPPT sınırının altında
2 string MPPT Isc	2 × 14,03 = 28,06 A	40 A/MPPT sınırının altında
Sıcak çalışma	Yüksek hücre sıcaklığında Vmpp alt limit kontrolü	Katalog ek parametre ve simülasyon gerekli



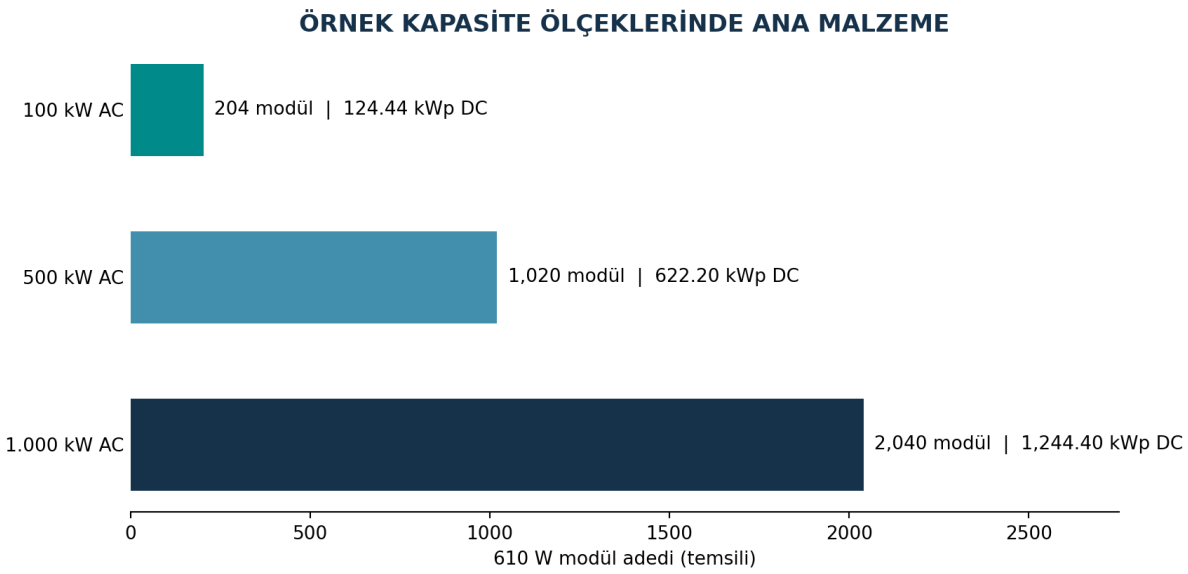
Şekil 3 — Modül sayısı ve sıcaklığa göre örnek Voc kontrolü; tasarım minimum sıcaklığı konuma göre belirlenir.

Zorunlu ek kontrol: 17 modül/string örneği tek başına onaylı elektrik tasarımı değildir. Tüm çalışma sıcaklıklarında MPPT gerilim aralığı, string sigortası, inverter giriş başına akım, DC kablo düşümü, topraklama/koruma ve üretici paralel-string izinleri yetkili mühendis tarafından doğrulanmalıdır.

11 ÖRNEK BOM: 100 / 500 / 1.000 kW AC

Aşağıdaki miktarlar aynı temsili dizinin beş ve on katına ölçeklenmesiyle verilmiştir. Gerçek projede panel dizilim geometrisi, inverter sayısı, farklı yönler, sıcaklıklar, boşluklar, kablo güzergâhları ve bağlantı şartları nedeniyle değişir.

Kalem	100 kW AC	500 kW AC	1.000 kW AC
610 W modül adedi	204	1.020	2.040
DC kurulu güç	124,44 kWp	622,20 kWp	1.244,40 kWp
100 kW inverter	1 adet	5 adet	10 adet
String sayısı	12	60	120
DC/AC oranı	1,244	1,244	1,244
DC kablo / konektör	Metraj + string güzergâhı	Projeye bağlı	Projeye bağlı
Konstrüksiyon / ankraj	Statik / yerleşim	Statik / yerleşim	Statik / yerleşim
AC/OG pano + trafo	Bağlantıya bağlı	Bağlantıya bağlı	Bağlantıya bağlı
SCADA / sayaç / test	Proje paketi	Proje paketi	Proje paketi



Şekil 4 — Modül sayısının güç ölçeğiyle değişimi; gerçek sipariş miktarı değildir.

12 MALZEME TEKLİFİ: EKONOMİK – DENGELİ – YÜKSEK GÜVENCE

Bu üç sınıf üreticilerin birbirinden üstünlüğünü önceden ilan etmez. Teknik ve ticari koşullar aynı düzlemde kıyaslanır. Bir ekipmanın “premium” oluşu yalnız fiyatına, “ekonomik” oluşu yalnız düşük fiyata bağlanmamalıdır. Garanti koşulları, servis ve kabul belgeleri projenin toplam sahip olma maliyetini değiştirir.



Şekil 5 — Şartnameye göre yapılandırılabilecek üç teklif karşılaştırma sınıfı.

Karar kriteri	Alt sınır / eleme	Tercih kriteri
Standart / sertifika	İlgili model, geçerli belge ve yerel kabul	Bağımsız test erişimi, takip edilebilir seri
Elektriksel uyum	İnverter/string, koruma ve şebeke uygunluğu	Geniş çalışma marjı, veri erişimi
Garanti / SLA	Yazılı ürün + işçilik ayrımı	Yerel yedek cihaz ve kısa müdahale
Fiyat	KDV/kur/nakliye/ödemeler aynı temelde	TCO ve gecikme riski düşük
Teslim ve stok	Üretim/tedarik kesinliği ve hasar süreci	Servis stoğu ve ikame planı

13 TEKLİF DEĞERLENDİRME PUAN MODELİ

Örnek ağırlıklar: teknik uyum %30, uygunluk belgeleri %20, garanti/servis %20, fiyat/ödeme %20, tedarik %10. Eleme şartını geçmeyen seçenek puanlansa bile seçilmez. Puanlama 1–5 ölçeğinde yapılabilir. Ağırlıklar SEMP Grup'un risk iştahına göre yönetimce değiştirilmelidir.

Ölçüt	Ağırlık	Firma A (örnek)	Firma B (örnek)	Firma C (örnek)
Teknik uyum	%30	5	4	4
Sertifika / kanıt	%20	4	5	4
Garanti / servis	%20	4	4	5
Fiyat / ödeme	%20	3	4	5
Teslim / stok	%10	4	3	4
Ağırlıklı puan	%100	4,1 / 5	4,1 / 5	4,4 / 5

Not: Tablo tamamen örnek puanlardan oluşur; Firma A/B/C gerçek tedarikçi değildir. Gerçek teklifte puanlar teknik belge ekleriyle kanıtlanmalıdır.



Şekil 6 — Ekipman kategorileri için örnek satın alma önem matrisi. Sayılar önerisel olup ölçülmüş sektör verisi değildir.

14 TEKNİK STANDARTLAR VE BELGE DOĞRULAMA MATRİSİ

Aşağıdaki standartlar teknik şartname hazırlamada referans niteliğindedir. "IEC standardına uygun" ifadesi tek başına Türkiye'de kanunen her ürün için aynı belgenin zorunlu olduğu anlamına gelmez; yerel mevzuat, ürün sınıfı, uygulama ve bağlantı kuruluşunun teknik koşulları ayrıca incelenmelidir.

Referans	İlgili ekipman / süreç	Dosyada aranan kanıt
IEC 61215-1:2021	PV modülü tasarım yeterliliği	Model ve üretim tesisine uygun test belgesi [S05]
IEC 61730-1:2023	PV modülü elektrik/mekanik güvenlik	Güvenlik sertifikası ve kapsam eki [S06]
IEC 62548-1:2023 + AMD1:2025	PV dizi ve DC tasarım	Tasarım kontrol/hesap listesi [S02]
IEC 62446-1:2016 + AMD1:2018	Test, inceleme, müşteri teslimi	Test ve devreye alma dosyası [S03]
IEC 62109 serisi	PV güç dönüştürücü güvenliği	İnverter uygunluk belgesi / seri [S10]
IEC 62930:2017	PV sistemine uygun DC kablo	Ürün sınıfı ve yangın/UV belgeleri [S07]
IEC 62852:2014 + A1:2020	PV DC konektör	Eşleşme ve test uygunluğu [S08]
IEC 61643-31:2018	PV DC parafudr (SPD)	Ucpv / Tip / sertifika [S12]

Referans	İlgili ekipman / süreç	Dosyada aranan kanıt
IEC 62619:2022	Endüstriyel lityum batarya	Hücre-batarya emniyet testleri [S13]
IEC 62933-5-2:2025	Şebekeye bağlı BESS güvenliği	Bütünleşik sistem emniyet dosyası [S14]
TS EN 61439 / IEC 61439 ailesi	AG pano	Uygulanabilir tasarım doğrulama/test kanıtı
Yerel bağlantı/OG şartnameleri	Trafo, hücre, sayaç, anti-islanding	İlgili kurum yazılı uygunluk / proje revizyonu

15 SATIN ALMA RFQ / TEKNİK ŞARTNAME ŞABLONU

Her ekipman teklif talebinde proje adı, güç, teslim yeri, teklif geçerliliği ve para birimi bulunmalı; teknik ekler ürün kodu ile aynı revizyonu göstermelidir. Sözleşme taslağında muadil ürün değişimi, alt tedarikçi kullanımı ve teslim gecikmesi açık düzenlenmelidir.

Teklif formu alanı	Doldurulacak bilgi
Proje / müşteri	.....
Malzeme / marka / tam model kodu	.....
Adet / birim / seri veya palet	.....
Birim ve toplam fiyat	KDV / tevkifat / döviz / kur / vergi dahil-hariç
Teslim şekli / tarih	EXW / FCA / DAP / vb.; teslim noktası; nakliye-sigorta
Ödeme	Peşin / vade / akreditif / avans / teminat
Teknik belgeler	Datasheet revizyonu, seri sertifikası, test, montaj talimatı
Garanti kapsamı	Başlangıç, yıl, kapsam dışı, servis/ikame süresi
Menşe / ithalatçı / ithalat	Üretici ve tedarik zinciri; gerektiğinde GTİP
İade/hasar/eksik teslim	Tutanak, claim süresi, iade sevk prosedürü

16 MAL KABUL, DEPOLAMA VE SAHA KALİTE KAPILARI



Şekil 7 — Tekliften devreye almaya kadar kontrol kapıları.

Aşama	Kontrol maddesi	Kayıt / sorumlu
Ön sipariş	Onaylı BOM, doğru model, üretici katalog ve sertifikalar	Teknik + satın alma
Teslim	Miktar, ambalaj, palet, nem/ezilme, seri numarası	Mal kabul / fotoğraf
PV modül	Cam, çerçeve, junction box, konektör, lot eşleme	Giriş QC + şüphelide ek test
İnverter	Cihaz kodu, firmware, garanti kaydı, kutu/kasa hasarı	Teknik servis + envanter
Kablo / konektör	İşaretleme, kesit, sertifika, aynı üretici eşleşmesi	Montaj şefi
Konstrüksiyon	Profil kesiti, galvaniz, ankraj/kelepçe tipi, tork	İnşaat/kalite mühendisi
Saha montajı	Dizi etiketleme, IP sızdırmazlık, tork, PE sürekliliği	Yetkili saha sorumlusu

Aşama	Kontrol maddesi	Kayıt / sorumlu
Devreye alma	Polarite, izolasyon, Voc/Isc, koruma, topraklama, haberleşme	Test mühendisi ve tutanak
Müşteri teslimi	As-built, seri no, garanti, bakım planı, portal yetkisi	Proje yöneticisi

17 LOJİSTİK, STOK VE HİZMET SÜREKLİLİĞİ

- Modüller: palet kapasitesi, düşme/çatlak, çatal bıçak taşıyıcı hasarı, yükleme/indirme koşulları ve nem olayları ürün tipine göre düzenlenmeli.
- İnverterler: üretici izin verdiği depolama sıcaklığı/nem aralığında saklanmalı; seri numarası ve üretici garanti portalı eşleşmeli.
- Kablolar: makara etiketleri, üretim yılı, dış ortam/UV sınıfı ve kesit doğrulanmalı; sahada ölçülmüş uzunluk ile metraj israfı izlenmeli.
- Bataryalar: kimyaya özgü yangın, sıcaklık, tehlikeli mal nakliyesi ve geri dönüşüm prosedürleri ayrı oluşturulmalı.
- EPC yüklenicisi: şantiye teslimat planında ana malzemeyi proje avansı, stok maliyeti ve saha hazır oluşuyla eşleştirmeli.

Stok politikası	Kullanım	Yönetim notu
Doğrudan şantiyeye sevk	İlk pilot / az stoklu EPC	Sermaye ve depo riskini azaltabilir
Kritik yedek stoğu	Konektör, ayırıcı, veri toplama, bazı fan/SPD	Servis SLA ve arıza türüne göre kurulur
Modül/inverter deposu	Seri teslimleri yoğunlaştığında	Garanti, emniyet, nakliye ve finansman maliyeti doğurur

18 EKİPMAN RİSK MATRİSİ VE RED KRİTERLERİ

Risk	Etkisi	Önleyici koşul / karar
Uyumsuz DC konektör	Yangın/ark ve duruş	Aynı/onaylı eşleşme ve krimp aracı
Yüksek Voc / hatalı string	İnverter hasarı, garanti kaybı	Minimum sıcaklıkla maksimum DC hesabı
Uyumsuz MPPT akımı	Sınırlama veya teknik uygunsuzluk	Isc/Impp ve paralel string kontrolü
Sertifikası belirsiz panel	Proje ret / performans ve garanti riski	Model/seri ve sertifika geçerlilik kontrolü
Statik uyumsuz konstrüksiyon	Çatı hasarı, can güvenliği	Yetkili statik hesap ve montaj detayı
SPD / ayırıcı hatası	Darbe/yangın riski	PV sınıfı doğru ürün ve koordinasyon
İnverter servis eksikliği	Uzun duruş, müşteri tazminatı	Servis SLA ve ikame sözleşmesi
Batarya yangın tasarımı eksik	Ciddi can ve tesis riski	BESS özel HAZID/yangın/izin dosyası
Kayıtsız firmware/SCADA	Uzaktan erişim ve veri kaybı	Sürüm/envanter ve rol temelli erişim

19 100 kW ÖRNEK PROJE – TEKNİK SİPARİŞ ÖN DOSYASI

Bu örnek, onaylı 100 kW AC tesis için teknik satın alma planının nasıl hazırlanacağını gösterir. Gerçek sipariş verilmeden önce kullanıcı tüketimi, çatı statik ve yangın şartları, şebeke bağlantı görüşü ve son üretici verileri ile yeniden tasarlanmalıdır.

Satın alma kalemi	Ön miktar / şart	Siparişten önce gereken doğrulama
Jinko 610 W veya onaylı muadil	204 modül (örnek)	Seri kod, garanti, layout, sertifika
Huawei 100KTL-M2 veya muadil	1 inverter (örnek)	MPPT/string eşleşmesi, şebeke kodu
String konnektörü ve kablo	12 string için proje metrajı	Kesit, güzergâh, voltaj düşümü, mating
DC koruma	İnverter içi + gerekli dış birimler	Ters akım, DC ayırıcı ve SPD koordinasyonu
AC pano ve kesici	1 panel seti – hesapla	Kısa devre ve bağlantı şeması
Konstrüksiyon	204 modül yerleşimi için statik	Çatı tipine göre ankraj/tork
İzleme ve sayaç	1 saha seti – kurum bazlı	CT/VT, data logger, iletişim ve şifre
Devreye alma testleri	1 proje test paketi	IEC 62446-1 kontrol listesi

20 ŞİRKET ORGANİZASYONU VE 60 GÜNLÜK UYGULAMA PLANI

Dönem	Çıktı	Sorumlu
Gün 1–10	Malzeme sınıfları ve onaylı tedarikçi aday havuzu	Satın alma + teknik müdür
Gün 10–20	Panel/inverter uyum testi; 3 teknik teklif / kategori	Elektrik mühendisi + satın alma
Gün 20–30	Garanti, kabul belgesi, servis ve tedarik risk sözleşmesi	Hukuk + kalite
Gün 30–40	Pilot proje BOM ve nakit akışına bağlı sipariş onayı	Proje müdürü + finans
Gün 40–50	Mal kabul, seri numarası ve saha envanteri sistemi	Depo + saha şefi
Gün 50–60	Devreye alma / as-built teslim ve garanti kaydı	Test + servis

21 YÖNETİMİN ONAYLAYACAĞI KARARLAR

Karar sorusu	Seçim / sorumlu / tarih
İlk iş segmenti: ticari çatı / OSB / arazi	.....
Kabul edilmiş ilk 3 panel üreticisi/seri	.....
Kabul edilmiş ilk 3 inverter üreticisi/seri	.....
Kritik uygunluk belgesi kontrol sorumlusu	.....
Tedarik / stok stratejisi	.....
Garanti ve servis SLA şartları	.....
Teklif onay limiti / para birimi	.....
Pilot proje teknik sorumlusu	.....

Yönetim önerisi: Önce 100 kW sınıfındaki pilot çatı GES için belgeli ve geri izlenebilir tedarik zinciri oluşturulsun. İlk montaj sonrası arıza/kabul ve servis deneyimi ölçülmeden büyük stok veya büyük ölçekli ithalat taahhüdüne geçilmesin.

EK A ● 30 MADDELİK SATIN ALMA VE TEKNİK UYGUNLUK LİSTESİ

☐ 01 Proje ve onaylı bağlantı/tek hat revizyonu belirlendi
☐ 02 Elektriksel tasarım sorumlusu ve imza yetkisi doğrulandı
☐ 03 Üretici tam model kodu ve datasheet revizyonu kaydedildi
☐ 04 PV panel IEC 61215 test ve belge kapsamı görüldü
☐ 05 PV panel IEC 61730 güvenlik kanıtı görüldü
☐ 06 PV panel garanti koşulları ve istisnaları okundu
☐ 07 Panel boyut/ağırlık ve kelepçe bölgeleri kontrol edildi
☐ 08 Kar ve rüzgâr için konstrüksiyon statik hesabı var
☐ 09 Çatı ankrajı ve sızdırmazlık detayı onaylandı
☐ 10 String minimum sıcaklık Voc kontrolü yapıldı
☐ 11 MPPT maksimum/minimum çalışma gerilimi kontrol edildi
☐ 12 MPPT akım / Isc / inverter girişi kontrol edildi
☐ 13 DC/AC oranı ve olası clipping simülasyonlandı
☐ 14 DC kablo standardı, kesit ve güzergâh onaylandı
☐ 15 DC konektör eşleşmesi ve krimp talimatı onaylandı
☐ 16 DC sigorta gerekliliği / ters akım hesabı yapıldı
☐ 17 PV sınıfı DC ayırıcı seçildi

☐ 18 SPD tipi/koruma yerleşimi kontrol edildi
☐ 19 Topraklama ve eşpotansiyel planı kontrol edildi
☐ 20 AC pano kısa devre ve selektivite hesapları var
☐ 21 OG / trafo gereksinimi yazılı teyit edildi
☐ 22 Sayaç/CT/VT/şebeke işletmeci talepleri karşılandı
☐ 23 İnverter şebeke kodu ve koruma ayarları teyit edildi
☐ 24 SCADA register/portal erişimi teslim koşulunda
☐ 25 Garanti ve yerel servis SLA yazılı
☐ 26 Tedarikçi/ithalatçı ürün sorumluluğu kayıtlı
☐ 27 BOM, miktar, birim, para birimi ve KDV açık
☐ 28 Teslim ve hasar/iade prosedürü yazılı
☐ 29 Mal kabul seri numarası ve fotoğraf kaydı planlı
☐ 30 Devreye alma test ve as-built teslim planı var

EK B ● MALZEME KARŞILAŞTIRMA / TEKLİF FORMU

Alan	Tedarikçi 1	Tedarikçi 2	Tedarikçi 3
Tam ürün kodu	.....	.....	.....
Teknik uygunluk	.....	.....	.....
Sertifika kontrolü	.....	.....	.....
Garanti / servis	.....	.....	.....
Birim / toplam fiyat	.....	.....	.....
KDV / kur / nakliye	.....	.....	.....
Ödeme / teslim	.....	.....	.....
Mühendis onayı	.....	.....	.....
Satın alma onayı	.....	.....	.....

EK C ● RESMÎ STANDARTLAR VE ÜRETİCİ VERİ SAYFALARI

Aşağıdaki adresler doğrudan üretici ve standart kuruluşlarının yayın sayfalarına gider. IEC yayınları ücretli olabilir; referansın kapsamı açık tanıtım bilgisinden alınmıştır. Üretici dokümanının sipariş verilecek seri/revizyonla aynı olduğu ayrıca kontrol edilir.

[S01] ABD Enerji Bakanlığı – güç elektroniği ve BOS
[S02] IEC 62548-1:2023 + A1:2025 PV dizi tasarımı
[S03] IEC 62446-1:2016 + A1:2018 test ve dokümantasyon
[S04] ABD Enerji Bakanlığı – güneş tedarik zinciri raporu
[S05] IEC 61215-1:2021 PV modül tasarım yeterliliği
[S06] IEC 61730-1:2023 PV modül güvenliği
[S07] IEC 62930:2017 PV DC kablolar
[S08] IEC 62852:2014+A1:2020 PV DC konektör
[S09] JinkoSolar JKM590-610N-78HL4-BDV veri sayfası
[S10] Huawei SUN2000-100KTL-M2 resmî veri sayfası
[S11] Sungrow SG125CX-P2 resmî veri sayfası
[S12] IEC 61643-31:2018 PV DC SPD
[S13] IEC 62619:2022 endüstriyel lityum batarya
[S14] IEC 62933-5-2:2025 BESS sistem güvenliği
[S15] TEDAŞ – proje onayı/kabul işlemleri
[S16] TEDAŞ – mevzuat ve güncelleme listesi